

TP4 : Configuration d'EtherChannel

Topologie :

Trois commutateurs S1, S2, S3 interconnectés : S1↔S2 via F0/1-F0/2 (LACP → Po2), S2↔S3 via F0/3-F0/4 (PAgP → Po3). PC-A connecté à S1 (F0/6), PC-B à S2 (F0/18), PC-C à S3 (F0/18).

Table d'adressage :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 99	192.168.99.11	255.255.255.0
S2	VLAN 99	192.168.99.12	255.255.255.0
S3	VLAN 99	192.168.99.13	255.255.255.0
PC-A	Carte réseau	192.168.10.1	255.255.255.0
PC-B	Carte réseau	192.168.10.2	255.255.255.0
PC-C	Carte réseau	192.168.10.3	255.255.255.0

Objectifs :

À l'issue de ce TP, vous serez en mesure de :

- Configurer EtherChannel avec PAgP et LACP
- Vérifier et Analyser le fonctionnement d'un EtherChannel
- Diagnostiquer des problèmes réseau

Contexte :

Dans ce TP, vous allez configurer deux commutateurs reliés par plusieurs liens physiques. Vous allez mettre en place EtherChannel afin d'agrégier ces liens et analyser son fonctionnement.

Partie 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l'interface, l'accès des périphériques.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Étape 2 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

- Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.
- Désactivez tous les ports du switch, sauf ceux qui sont connectés aux ordinateurs.
- Configurez le VLAN 99 et nommez-le Management.

- d. Configurez le VLAN 10 et nommez-le Staff.
- e. Configurez les ports de commutation avec les hôtes liés comme ports d'accès dans le VLAN 10.
- f. Attribuez les adresses IP conformément à la table d'adressage.
- j. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

Étape 3 : Configurez les PC.

Attribuez les adresses IP aux PC conformément à la table d'adressage.

Partie 2 : Configuration EtherChannel avec PAgP

Étape 1 : Configurez la liaison entre S2 et S3 en tant que Po3 et utilisez PAgP comme protocole d'agrégation de liaisons.

Sur S2 :

```
interface range f0/3-4
channel-protocol pagp
channel-group 3 mode desirable
no shutdown
```

Sur S3 :

```
interface range f0/1-2
channel-protocol pagp
channel-group 3 mode desirable
no shutdown
```

Étape 2 : Vérifiez la configuration avec la commande show etherchannel summary.

Que signifient les indicateurs SU et P dans le récapitulatif Ethernet ?

L'indicateur S indique que le port-channel opère en couche 2 (Layer 2 – switching). L'indicateur U signifie que le port-channel est actif et en cours d'utilisation (in use). L'indicateur P signifie que le port physique est membre actif et regroupé dans le port-channel (bundled).

Étape 3 : Examinez la configuration des ports.

Vérifiez la configuration de l'interface F0/3 sur S2 à l'aide des commandes show run interface interface-id et show interfaces interface-id switchport.

Que remarquez-vous ?

L'interface F0/3 hérite automatiquement de la configuration du port-channel Po3 : elle est en mode trunk avec le VLAN 99 natif, sans avoir été configurée individuellement. Les interfaces membres d'un EtherChannel reprennent la configuration du port-channel logique.

Étape 4 : Configurez les ports trunk.

Configurez manuellement le port-channel Po3 sur S2 et S3 en tant que port trunk, puis affectez-le au réseau VLAN 99 natif.

```
interface port-channel 3
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
no shutdown
```

Pourquoi configurer le trunk sur port-channel et non sur interfaces physiques ?

En configurant le trunk directement sur le port-channel, la configuration est automatiquement appliquée à toutes les interfaces membres de manière cohérente. Configurer le trunk sur les interfaces physiques séparément pourrait créer des incohérences et empêcher la formation du canal. De plus, c'est la méthode recommandée par Cisco pour assurer la stabilité de l'EtherChannel.

Étape 5 : Vérifiez que les ports sont configurés en tant que ports trunk.

Exécutez les commandes `show run interface interface-id` et `show interfaces trunk` sur S2 et S3.

Notez vos observations.

Le port-channel Po3 apparaît dans la liste des trunks actifs avec le VLAN 99 comme VLAN natif. Les interfaces physiques F0/3-F0/4 (S2) et F0/1-F0/2 (S3) n'apparaissent pas individuellement dans le trunk car elles sont regroupées sous Po3. Les VLANs autorisés sont correctement propagés sur le lien trunk et la commande `show interfaces trunk` confirme l'état SU (Layer2 / in use).

Partie 3 : Configuration EtherChannel avec LACP

Étape 1 : Configurez LACP entre S1 et S2 en tant que Po2.

Sur S1 :

```
interface range f0/1-2
```

```
channel-protocol lacp
```

```
channel-group 2 mode active
```

```
no shutdown
```

Sur S2 :

```
interface range f0/1-2
```

```
channel-protocol lacp
```

```
channel-group 2 mode active
```

```
no shutdown
```

```
interface port-channel 2
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

Étape 2 : Vérifiez que les ports ont été agrégés.

```
show etherchannel summary
```

Étape 3 : Vérifiez la connectivité de bout en bout.

Tester la connectivité entre PC-A et PC-B, PC-B et PC-C, et PC-A et PC-C.

```
ping 192.168.10.2 (PC-A → PC-B)
```

```
ping 192.168.10.3 (PC-B → PC-C)
```

```
ping 192.168.10.3 (PC-A → PC-C)
```

Partie 4 : Dépannage et analyse

Cas 1 : Mettre en mode access le port F0/1 de S1. Que se passe-t-il ?

```
interface f0/1 switchport mode access
```

Le port F0/1 ne peut plus faire partie du port-channel Po2 car les interfaces membres d'un EtherChannel doivent toutes avoir le même mode de fonctionnement (trunk). Une erreur de configuration est signalée et l'EtherChannel Po2 devient instable ou tombe, perturbant le trafic entre S1 et S2.

Cas 2 : Sur S2 (F0/3) et S3 (F0/1), configurer PAgP en mode auto des deux côtés. Le canal EtherChannel est-il formé ? Pourquoi ?

```
channel-group 3 mode auto (sur S2 et S3)
```

Non, le canal EtherChannel ne se forme pas. Le mode auto est un mode passif : il attend que l'autre extrémité initie la négociation PAgP. Si les deux côtés sont en mode auto, aucun des deux n'envoie de paquets PAgP pour démarrer la négociation. Pour former un EtherChannel avec PAgP, au moins un côté doit être en mode desirable (actif).

Cas 3 : Débrancher le câble F0/3 de S2. Quel est l'impact sur le trafic réseau ?

L'EtherChannel Po3 reste actif car il est composé de deux liens physiques (F0/3 et F0/4). La perte de F0/3 réduit la bande passante disponible de moitié (un seul lien actif au lieu de deux), mais le trafic continue de circuler via F0/4 sans interruption de service. C'est l'un des avantages principaux de l'EtherChannel : la redondance et la tolérance aux pannes.